# Dispensa Accademica: Spazi Vettoriali

Dalla Teoria alla Pratica con Esempi e Dimostrazioni

Revisione ed Espansione Appunti Manoscritti

## Indice


**1 Introduzione agli Spazi Vettoriali** **2**
- 1.1 Definizione Formale . . . 2
- 1.2 Esempi di Spazi Vettoriali . . . 3
- 1.3 Combinazioni Lineari e Dipendenza/Indipendenza Lineare . . . 3

**2 Sottospazi Vettoriali e Sistemi Lineari** **4**
- 2.1 Definizione e Verifica di Sottospazio . . . 4
- 2.2 Spazi Affini e Sistemi Lineari . . . 4

**3 Sistemi di Generatori e Basi** **6**
- 3.1 Sottospazio Generato (Span) . . . 6
- 3.2 Definizione di Base e Dimensione . . . 6

**4 Coordinate rispetto a una Base** **8**
- 4.1 Cambiamento di Base e Calcolo delle Coordinate . . . 8

**5 Operazioni sui Sottospazi** **10**
- 5.1 Intersezione di Sottospazi . . . 10
- 5.2 Somma di Sottospazi . . . 11
- 5.3 Formula di Grassmann . . . 11

# 1 Introduzione agli Spazi Vettoriali

In questa prima sezione introduciamo il concetto fondamentale dell'algebra lineare: lo spazio vettoriale. Intuitivamente, uno spazio vettoriale è una struttura algebrica che formalizza il concetto di "vettore", generalizzando le proprietà geometriche che incontriamo nei classici spazi euclidei a due o tre dimensioni.

## 1.1 Definizione Formale

Sia $\mathbb{K}$ un campo (tipicamente $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Un insieme non vuoto $V$ si dice **spazio vettoriale** su $\mathbb{K}$ se su di esso sono definite due operazioni:

1. **Somma interna:** $+ : V \times V \longrightarrow V$, che associa a ogni coppia di vettori $v, w \in V$ un vettore $v + w \in V$.
2. **Prodotto per uno scalare:** $\cdot : \mathbb{K} \times V \longrightarrow V$, che associa a ogni scalare $\lambda \in \mathbb{K}$ e a ogni vettore $v \in V$ un vettore $\lambda \cdot v \in V$.

Affinché $V$ sia uno spazio vettoriale, queste due operazioni devono soddisfare i seguenti otto assiomi per ogni $u, v, w \in V$ e per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

**Assiomi rispetto alla somma (Gruppo abeliano):**

(S1) *Associatività:* $(u + v) + w = u + (v + w)$

(S2) *Commutatività:* $u + v = v + u$

(S3) *Esistenza dell'elemento neutro:* Esiste un vettore $\mathbf{0} \in V$ tale che $v + \mathbf{0} = v$

(S4) *Esistenza dell'opposto:* Per ogni $v \in V$ esiste un vettore $-v \in V$ tale che $v + (-v) = \mathbf{0}$

**Assiomi rispetto al prodotto per scalare:**

(P1) *Distributività rispetto alla somma vettoriale:* $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$

(P2) *Distributività rispetto alla somma scalare:* $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$

(P3) *Associatività mista:* $(\lambda \cdot \mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v)$

(P4) *Esistenza dell'elemento neutro moltiplicativo:* $1 \cdot v = v$ (dove 1 è l'elemento neutro di $\mathbb{K}$)

**Osservazione 1.1.** Dagli assiomi derivano alcune proprietà elementari ma fondamentali per il calcolo algebrico. Ad esempio:

- $0 \cdot v = \mathbf{0} \quad \forall v \in V$ (lo scalare zero per un vettore dà il vettore nullo).
- $\lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$.
- Se $\lambda \cdot v = \mathbf{0}$, allora o $\lambda = 0$ oppure $v = \mathbf{0}$ (legge di annullamento del prodotto).

## 1.2 Esempi di Spazi Vettoriali

**Esempio 1.1** (Lo spazio $\mathbb{R}^n$)**.** Il prototipo per eccellenza di spazio vettoriale è $\mathbb{R}^n$, l'insieme delle $n$-uple ordinate di numeri reali. Negli appunti originali viene citato l'esempio di $V = \mathbb{R}^4$. Siano $v = (1, 2, 4, 2)$ e $w = (1, 1, 1, 1)$. Calcoliamo una combinazione lineare:

$$v + 3w = (1, 2, 4, 2) + 3(1, 1, 1, 1) = (1, 2, 4, 2) + (3, 3, 3, 3) = (4, 5, 7, 5)$$

Questa banale operazione verifica la chiusura rispetto alla somma e al prodotto per scalare.

**Esempio 1.2** (Spazio dei polinomi $\mathbb{R}[x]$)**.** L'insieme dei polinomi a coefficienti reali nella variabile $x$, denotato con $\mathbb{R}[x]$, è uno spazio vettoriale rispetto alla consueta somma tra polinomi e moltiplicazione per costanti reali.

## 1.3 Combinazioni Lineari e Dipendenza/Indipendenza Lineare

**Definizione 1.1** (Combinazione Lineare)**.** Siano $v_1, v_2, \ldots, v_n \in V$ vettori e $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ scalari. Un'espressione del tipo:

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$$

prende il nome di **combinazione lineare** dei vettori $v_1, \ldots, v_n$ con coefficienti $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

Questo ci porta a uno dei concetti cardine dell'intera algebra lineare: la nozione di dipendenza o indipendenza dei vettori.

**Definizione 1.2** (Indipendenza Lineare)**.** I vettori $v_1, v_2, \ldots, v_n \in V$ si dicono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare che genera il vettore nullo è quella con tutti i coefficienti nulli. In formule:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$$

Se invece esiste almeno un coefficiente $\lambda_i \neq 0$ tale per cui la somma si annulla, i vettori si dicono **linearmente dipendenti**. Equivalentemente, vettori dipendenti implicano che almeno uno di essi può essere scritto come combinazione lineare degli altri.

**Esempio 1.3** (Analisi dell'Indipendenza tramite Matrici)**.** Negli appunti si considera un esempio in $\mathbb{R}^3$. Si valutano le coordinate poste in colonna all'interno di una matrice per studiarne il determinante (o il rango). Ad esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notiamo immediatamente che questa matrice ha una riga di zeri (l'ultima). Di conseguenza, il suo determinante è pari a zero ($\det(A) = 0$). Dal teorema di Rouché-Capelli (e dalle proprietà dei determinanti), deduciamo che le colonne sono **linearmente dipendenti**. Nello specifico, la terza colonna è il vettore nullo, ed è noto che ogni insieme contenente il vettore nullo è linearmente dipendente.

# 2 Sottospazi Vettoriali e Sistemi Lineari

## 2.1 Definizione e Verifica di Sottospazio

Dato uno spazio vettoriale $V$ su un campo $\mathbb{K}$, un suo sottoinsieme $W \subseteq V$ (con $W \neq \emptyset$) è un **sottospazio vettoriale** se esso stesso possiede una struttura di spazio vettoriale rispetto alle stesse operazioni definite in $V$. Si indica con $W \leq V$.

Per evitare di dover verificare nuovamente tutti gli otto assiomi, ci si affida a un criterio pratico, noto come criterio di chiusura.

**Proposizione 2.1** (Criterio di Sottospazio)**.** *Un sottoinsieme $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale se e solo se verifica le due seguenti condizioni di chiusura (spesso condensate in una sola):*

1. $v, w \in W \implies v + w \in W$
2. $\lambda \in \mathbb{K}, v \in W \implies \lambda v \in W$

*In forma compatta:* $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall v, w \in W \implies \lambda v + \mu w \in W$.

**Esempio 2.1** (Sottospazio di Polinomi)**.** Sia $V = \mathbb{R}[x]$ lo spazio dei polinomi reali. Definiamo:

$$W = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid p(1) = 0\}$$

Vogliamo dimostrare che $W$ è un sottospazio. Siano $p, q \in W$ (quindi $p(1) = 0$ e $q(1) = 0$) e siano $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Definiamo il nuovo polinomio $r(x) = \lambda p(x) + \mu q(x)$. Dobbiamo verificare se $r \in W$, ovvero se $r(1) = 0$. Valutiamo:

$$r(1) = (\lambda p + \mu q)(1) = \lambda \cdot p(1) + \mu \cdot q(1) = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0$$

La condizione è rispettata, dunque $W$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}[x]$.

## 2.2 Spazi Affini e Sistemi Lineari

Un'importante applicazione dei sottospazi vettoriali si riscontra nello studio dei sistemi di equazioni lineari.

Consideriamo un sistema non omogeneo in forma matriciale:

$$AX = B$$

dove $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ è la matrice dei coefficienti, $X \in \mathbb{R}^n$ è il vettore delle incognite e $B \in \mathbb{R}^m$ è il vettore dei termini noti.

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ l'insieme delle soluzioni del sistema $AX = B$. Se $B \neq \mathbf{0}$, $S$ **non** è un sottospazio vettoriale (poiché, ad esempio, non contiene il vettore nullo, dato che $A\mathbf{0} = \mathbf{0} \neq B$). Consideriamo il sistema omogeneo associato:

$$AX = \mathbf{0}$$

L'insieme delle sue soluzioni, che denoteremo con $S_0$, **è un sottospazio vettoriale**. Infatti, se $v, w \in S_0$, allora $A(v + w) = Av + Aw = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$.

La relazione strutturale tra lo spazio delle soluzioni del sistema completo e quello del sistema omogeneo associato è descritta dal seguente risultato (struttura dello spazio affine):

**Teorema 2.1.** *Se il sistema $AX = B$ ammette almeno una soluzione particolare $v_p$, allora l'intero insieme delle soluzioni $S$ è dato dalla traslazione del sottospazio $S_0$ mediante $v_p$:*

$$S = v_p + S_0 = \{v_p + w \mid w \in S_0\}$$

*Dimostrazione.* Siano $v$ e $w$ due soluzioni qualsiasi di $AX = B$, ovvero $Av = B$ e $Aw = B$. La loro differenza appartiene a $S_0$? Calcoliamo:

$$A(v - w) = Av - Aw = B - B = \mathbf{0}$$

Quindi $v - w \in S_0$. Questo dimostra che ogni soluzione differisce da una soluzione fissata $v_p$ per un elemento del nucleo (sottospazio associato) $S_0$. □

**Esempio 2.2** (Retta e Piano Affine)**.** Negli appunti si cita un sistema in $\mathbb{R}^3$:

$$2x + 2y - z = 6$$

Possiamo parametrizzare le soluzioni ponendo $y = t$, $z = s$, ricavando $x = 3 - t + \frac{1}{2}s$. Una rappresentazione parametrica citata negli appunti è una retta del tipo:

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = t + 1 \\ z = t \end{cases}$$

Possiamo scrivere i punti della retta come vettore:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Come si nota, l'insieme delle soluzioni è un punto di passaggio $(1, 1, 0)$ più il sottospazio generato dal vettore direzione $(2, 1, 1)$.

Inoltre, se consideriamo due punti $A, B$ appartenenti a un piano o a uno spazio affine, la loro **combinazione affine** è definita come $\lambda A + \mu B$ con la condizione $\lambda + \mu = 1$. Verifichiamo la linearità:

$$\lambda(x_A, y_A, z_A) + \mu(x_B, y_B, z_B) = (\lambda x_A + \mu x_B, \lambda y_A + \mu y_B, \lambda z_A + \mu z_B)$$

Sostituendo nell'equazione originaria $2x + 2y - z = 6$:

$$2(\lambda x_A + \mu x_B) + 2(\lambda y_A + \mu y_B) - (\lambda z_A + \mu z_B) = \lambda(2x_A + 2y_A - z_A) + \mu(2x_B + 2y_B - z_B)$$

Dato che $A$ e $B$ appartengono allo spazio affine, le parentesi si riducono a 6. Otteniamo: $\lambda \cdot 6 + \mu \cdot 6 = 6(\lambda + \mu)$. Se $\lambda + \mu = 1$, il risultato fa 6, confermando che il punto combinato risiede ancora nel piano.

# 3 Sistemi di Generatori e Basi

## 3.1 Sottospazio Generato (Span)

**Definizione 3.1** (Span)**.** Siano $v_1, \dots, v_k \in V$. Il **sottospazio vettoriale generato** da questi vettori è l'insieme di tutte le loro possibili combinazioni lineari. Equivalentemente, è il più piccolo sottospazio vettoriale di $V$ che contiene $v_1, \dots, v_k$. Lo si indica con le notazioni:

$$\langle v_1, \dots, v_k \rangle \quad \text{oppure} \quad \text{Span}(v_1, \dots, v_k) \quad \text{oppure} \quad \mathcal{L}(v_1, \dots, v_k)$$

**Esempio 3.1** (Spazio generato in $\mathbb{R}^2$)**.** Verifichiamo se i vettori colonna $e_1 = \left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$ ed $e_2 = \left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$ generano $\mathbb{R}^2$. Preso un generico vettore $\left[\begin{smallmatrix}a\\b\end{smallmatrix}\right] \in \mathbb{R}^2$, cerchiamo degli scalari $\alpha, \beta$ tali che:

$$\alpha \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix}\alpha\\\beta\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$$

È ovvio che $\alpha = a$ e $\beta = b$. Quindi $\langle e_1, e_2 \rangle = \mathbb{R}^2$.

Vediamo un altro esempio dagli appunti: i vettori $v_1 = \left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right]$ e $v_2 = \left[\begin{smallmatrix}2\\3\end{smallmatrix}\right]$. Vogliamo sapere se generano $\mathbb{R}^2$. Impostiamo il sistema:

$$\lambda_1 \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix} \implies \begin{cases}\lambda_1 + 2\lambda_2 = a\\2\lambda_1 + 3\lambda_2 = b\end{cases}$$

Risolviamo studiando il determinante della matrice dei coefficienti:

$$\det \begin{pmatrix}1 & 2\\2 & 3\end{pmatrix} = (1 \cdot 3) - (2 \cdot 2) = 3 - 4 = -1 \neq 0$$

Essendo il determinante non nullo, per il teorema di Cramer il sistema ammette un'unica soluzione per qualsiasi scelta di $(a, b)$. I vettori generano l'intero spazio.

Cosa succede se aggiungiamo un terzo vettore, ad esempio $\left[\begin{smallmatrix}5\\6\end{smallmatrix}\right]$? Lo spazio generato è sempre $\mathbb{R}^2$, ma i vettori diverranno dipendenti: $\mathbb{R}^2 = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

## 3.2 Definizione di Base e Dimensione

**Definizione 3.2** (Base)**.** Una **base** di uno spazio vettoriale $V$ è un insieme di generatori che sono linearmente indipendenti. In altre parole, $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ è base se e solo se genera $V$ e non ci sono "ridondanze" tra i vettori.

Da questa definizione segue un risultato fondamentale: *Ogni spazio vettoriale finitamente generato ammette sempre una base. Tutte le basi di un medesimo spazio vettoriale possiedono sempre lo stesso numero di elementi.*

Questo numero invariante è chiamato **dimensione** di $V$, indicato con $\dim V$.

**Teorema 3.1** (Ampliamento all'indipendenza)**.** *Siano $v_1, \dots, v_k \in V$ vettori linearmente indipendenti. Se consideriamo un vettore $v_{k+1}$ che non appartiene al sottospazio generato da essi, ovvero $v_{k+1} \notin \langle v_1, \dots, v_k \rangle$, allora l'insieme allargato $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}\}$ è ancora linearmente indipendente.*

*Dimostrazione.* Procediamo per assurdo. Supponiamo che l'insieme allargato sia dipendente. Esisteranno allora degli scalari $\lambda_1, \ldots, \lambda_k, \lambda_{k+1}$ non tutti nulli tali che:

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k + \lambda_{k+1} v_{k+1} = \mathbf{0}$$

Distinguiamo due casi per lo scalare $\lambda_{k+1}$:

- Se $\lambda_{k+1} = 0$, la combinazione si riduce a $\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k = \mathbf{0}$. Ma per ipotesi iniziale, i $v_1, \ldots, v_k$ sono indipendenti. Questo forzerebbe $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$, portando tutti i coefficienti a zero, contro l'ipotesi di dipendenza. Assurdo.

- Se $\lambda_{k+1} \neq 0$, possiamo isolare $v_{k+1}$ nell'equazione:

$$\lambda_{k+1} v_{k+1} = -(\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k) \implies v_{k+1} = -\frac{1}{\lambda_{k+1}}(\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k)$$

  Ma questo equivarrebbe a dire che $v_{k+1}$ è una combinazione lineare degli altri vettori, implicando che $v_{k+1} \in \langle v_1, \ldots, v_k \rangle$. Anche questo va contro l'ipotesi. Assurdo.

Non essendoci altre possibilità, la tesi è dimostrata. L'insieme è indipendente. □

# 4 Coordinate rispetto a una Base

La potenza delle basi risiede nella possibilità di "tradurre" i vettori di spazi astratti (come matrici o polinomi) in usuali vettori colonna in $\mathbb{R}^n$, semplificando drasticamente i calcoli.

**Teorema 4.1** (Unicità delle Coordinate)**.** *Sia $V$ uno spazio vettoriale e sia $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una sua base. Allora ogni vettore $v \in V$ si può scrivere in* ***modo unico*** *come combinazione lineare dei vettori della base. I coefficienti di tale combinazione sono detti* ***coordinate di*** *$v$* ***rispetto alla base*** *$B$.*

*Dimostrazione.* L'esistenza della combinazione lineare è garantita dal fatto che $B$ è un sistema di generatori. Rimane da provare l'unicità. Supponiamo, per assurdo, che esista un vettore $v$ che ammette due rappresentazioni distinte:

$$v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \quad \text{e} \quad v = \sum_{i=1}^{n} \mu_i v_i$$

Sottraendo membro a membro otteniamo:

$$v - v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i - \sum_{i=1}^{n} \mu_i v_i \implies \mathbf{0} = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i - \mu_i) v_i$$

Ma i vettori $v_1, \dots, v_n$ formano una base, quindi sono linearmente indipendenti. Una combinazione lineare pari a zero di vettori indipendenti impone che tutti i coefficienti siano nulli:

$$\lambda_i - \mu_i = 0 \implies \lambda_i = \mu_i \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Questo dimostra che le due rappresentazioni coincidevano fin dall'inizio. L'unicità è provata. □

## 4.1 Cambiamento di Base e Calcolo delle Coordinate

Supponiamo di avere uno spazio vettoriale generato dai vettori indipendenti $w_1, \dots, w_r$ e consideriamo una base $v_1, \dots, v_n$. Possiamo esprimere ogni $w_i$ mediante le sue coordinate nella base $v$:

$$w_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} v_j$$

Se prendiamo una combinazione lineare nulla dei vettori $w$:

$$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i w_i = \mathbf{0} \implies \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \left( \sum_{j=1}^{n} a_{ij} v_j \right) = \mathbf{0} \implies \sum_{j=1}^{n} \left( \sum_{i=1}^{r} \lambda_i a_{ij} \right) v_j = \mathbf{0}$$

Per l'indipendenza della base $v_j$, il termine in parentesi tonda deve essere zero per ogni $j$:

$$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i a_{ij} = 0 \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Sotto forma matriciale, se $A$ è la matrice i cui coefficienti sono $a_{ij}$, stiamo risolvendo un sistema omogeneo:

$$A \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \dots \\ \lambda_r \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Affinché i $w_i$ siano indipendenti, questo sistema deve avere solo la soluzione banale, imponendo vincoli stringenti (tramite il Teorema di Rouché-Capelli) tra il numero di equazioni $n$ e il numero di incognite $r$. Nello specifico, non possono esserci più vettori indipendenti che elementi della base, stabilendo rigorosamente che basi diverse devono avere stessa cardinalità.

**Esempio 4.1** (Esercizio Pratico sui Polinomi $\mathbb{R}_1[x]$)**.** Consideriamo lo spazio dei polinomi di grado al più 1: $V = \mathbb{R}_1[x] = \{ax+b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Verifichiamo se $P_1 = 2+x$ e $P_2 = 3+2x$ formano una base per $V$.

**Passo 1: Indipendenza lineare.** Impostiamo $\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 = 0$:

$$\lambda_1(2+x) + \lambda_2(3+2x) = 0 \implies (2\lambda_1 + 3\lambda_2) + (\lambda_1 + 2\lambda_2)x = 0$$

Eguagliando i coefficienti a zero:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 & \text{(termine noto)} \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 & \text{(coefficiente di } x) \end{cases}$$

Il determinante della matrice è $\det\left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right) = 4 - 3 = 1 \neq 0$. L'unica soluzione è $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. I polinomi sono indipendenti. Essendo due vettori indipendenti in uno spazio di dimensione 2, essi costituiscono una base.

**Passo 2: Calcolo delle Coordinate.** Troviamo le coordinate dei polinomi $w_1 = x+1$ e $w_2 = -3$ rispetto alla nuova base $\{P_1, P_2\}$. Definiamo la matrice di passaggio $A$, ponendo in colonna le coordinate di $P_1$ e $P_2$ rispetto alla base canonica $\{1, x\}$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Le coordinate incognite $X = \left[\begin{smallmatrix} \alpha \\ \beta \end{smallmatrix}\right]$ si trovano risolvendo $AX = B$, da cui $X = A^{-1}B$. Calcoliamo prima l'inversa $A^{-1}$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

*(Nota: negli appunti la matrice è trasposta o usa una convenzione per righe/colonne diversa. Mantenendo rigore formale: ponendo $P_1 = \left[\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$, $P_2 = \left[\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix}\right]$, invertiamo. L'inversa mostrata negli appunti presenta $\left[\begin{smallmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, probabilmente derivante da un ordinamento di base inverso $(x, 1)$ al posto di $(1, x)$.)*

Utilizzando i dati espliciti dagli appunti (ordinamento base canonica $x$ poi termine noto): $P_1 = x + 2 \implies \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right]$, $P_2 = 2x + 3 \implies \left[\begin{smallmatrix} 2 \\ 3 \end{smallmatrix}\right]$. Matrice $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right]$. Determinante $= -1$. L'inversa è:

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Per $w_1 = x + 1 \implies B_1 = \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$:

$$X_1 = A^{-1}B_1 = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3(1) + 2(1) \\ 2(1) - 1(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Quindi $x + 1 = -1 \cdot (2 + x) + 1 \cdot (3 + 2x) = -2 - x + 3 + 2x = x + 1$. Corretto.

Per $w_2 = -3 = 0x - 3 \implies B_2 = \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ -3 \end{smallmatrix}\right]$:

$$X_2 = A^{-1}B_2 = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Verifica: $-6 \cdot (x + 2) + 3 \cdot (2x + 3) = -6x - 12 + 6x + 9 = -3$. Corretto!

# 5 Operazioni sui Sottospazi

Dati due sottospazi vettoriali $W_1$ e $W_2$ appartenenti allo stesso spazio vettoriale $V$, è naturale chiedersi come poterli combinare per generare nuove strutture. Le principali operazioni sono l'intersezione e la somma.

## 5.1 Intersezione di Sottospazi

L'intersezione di due (o più) sottospazi vettoriali è definita come:

$$W_1 \cap W_2 = \{v \in V \mid v \in W_1 \text{ e } v \in W_2\}$$

**Teorema 5.1.** *L'intersezione di due sottospazi vettoriali $W_1$ e $W_2$ è sempre un sottospazio vettoriale di $V$.*

*Dimostrazione.* Essendo $\mathbf{0} \in W_1$ e $\mathbf{0} \in W_2$ (perché sono sottospazi), sicuramente $\mathbf{0} \in W_1 \cap W_2$. Quindi l'intersezione non è vuota. Siano ora $u, v \in W_1 \cap W_2$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Dobbiamo dimostrare che la combinazione lineare $\lambda u + \mu v$ appartiene ancora all'intersezione.

- Poiché $u, v \in W_1$ e $W_1$ è sottospazio, allora $\lambda u + \mu v \in W_1$.
- Poiché $u, v \in W_2$ e $W_2$ è sottospazio, allora $\lambda u + \mu v \in W_2$.

Dal momento che l'elemento si trova in entrambi, per definizione si trova nell'intersezione: $\lambda u + \mu v \in W_1 \cap W_2$. Ciò conclude la prova. □

**Esempio 5.1** (Calcolo dell'Intersezione di due sottospazi di $\mathbb{R}^4$)**.** Ripercorriamo nel dettaglio l'esercizio presente a pagina 5/6 degli appunti. Siano dati i sottospazi $W_1$ e $W_2$ generati rispettivamente da:

$$W_1 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$$

$$W_2 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = \langle v_4, v_5 \rangle$$

Un vettore generico $v$ appartiene all'intersezione $W_1 \cap W_2$ se può essere scritto simultaneamente come combinazione lineare dei generatori di $W_1$ e dei generatori di $W_2$. Esistono perciò degli scalari $a, b, c, d, e$ tali che:

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = dv_4 + ev_5$$

Sostituendo i vettori espliciti otteniamo il sistema vettoriale:

$$a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + e \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Spostando i termini di destra a sinistra cambiamo segno ai coefficienti $d$ ed $e$. Per comodità, poniamo le incognite come $(a, b, c, d, e)$ (con i segni ri-bilanciati o considerati come nuova incognita negata nel sistema omogeneo, negli appunti è risolto mediante un'imponente riduzione a scala). La matrice associata per calcolare le dipendenze diviene una $4 \times 5$:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$

Dalla terza riga notiamo subito una restrizione geometrica forte: $0a + 0b + 0c - d - e = 0 \implies d = -e$. Se poniamo $e = -1$, otteniamo $d = 1$. Sostituendo nel lato destro originario del sistema, un vettore dell'intersezione sarà proporzionale a:

$$(1) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Questo vettore appartiene a $W_2$ per costruzione, e risolvendo il resto del sistema (trovando $a, b, c$) si verifica l'appartenenza a $W_1$. L'intersezione $W_1 \cap W_2$ è quindi un sottospazio di dimensione 1 (una retta in $\mathbb{R}^4$).

## 5.2 Somma di Sottospazi

L'unione pura di due sottospazi $W_1 \cup W_2$ **non** è in generale un sottospazio (si pensi a due rette distinte per l'origine: sommare un vettore di una retta con uno dell'altra genera un vettore fuori dalle due rette). Per ottenere il più piccolo sottospazio che li contenga entrambi si definisce l'operazione di **somma**.

**Definizione 5.1** (Somma di Sottospazi)**.** Dati $W_1, W_2 \leq V$, il sottospazio somma è definito come:

$$W_1 + W_2 = \{v_1 + v_2 \mid v_1 \in W_1, v_2 \in W_2\}$$

Operativamente, se $W_1 = \langle v_1, \dots, v_r \rangle$ e $W_2 = \langle w_1, \dots, w_s \rangle$, allora la somma è generata dall'unione di tutti i loro generatori:

$$W_1 + W_2 = \langle v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_s \rangle$$

**Definizione 5.2** (Somma Diretta)**.** Se l'intersezione tra i due sottospazi contiene solo il vettore nullo, ovvero $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, la somma viene detta **somma diretta** e si indica con il simbolo $\oplus$:

$$V = W_1 \oplus W_2$$

In una somma diretta, ogni vettore $v \in W_1 \oplus W_2$ ammette una scomposizione *unica* $v = v_1 + v_2$ (con $v_1 \in W_1$ e $v_2 \in W_2$).

## 5.3 Formula di Grassmann

Concludiamo la dispensa con uno dei teoremi dimensionali più eleganti e utili di tutta l'algebra lineare. Esso stabilisce una relazione algebrica per il calcolo delle dimensioni dei sottospazi composti, del tutto analoga al principio di inclusione-esclusione della teoria degli insiemi.

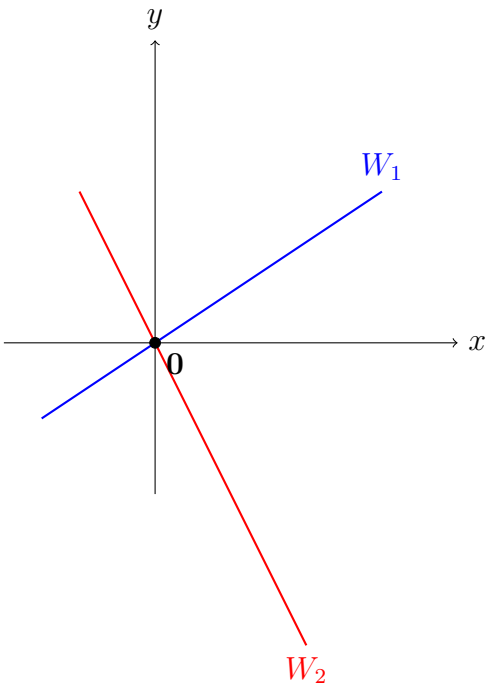



Figura 1: *Rappresentazione geometrica in* $\mathbb{R}^2$*. L'intersezione delle due rette* $W_1$ *e* $W_2$ *passanti per l'origine è costituita solo dall'origine stessa. Quindi* $\mathbb{R}^2 = W_1 \oplus W_2$*. (Schema come traccia concettuale).*

**Teorema 5.2** (Formula di Grassmann)**.** *Siano* $V$ *uno spazio vettoriale finitamente generato e* $W_1, W_2 \leq V$ *due suoi sottospazi. Allora vale la seguente uguaglianza sulle dimensioni:*

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione costruttiva sfrutta il teorema di completamento della base. 1. Iniziamo partendo dal sottospazio intersezione. Sia $\dim(W_1 \cap W_2) = k$. Sia $U = \{u_1, \ldots, u_k\}$ una base per $W_1 \cap W_2$. 2. Essendo l'intersezione un sottospazio sia di $W_1$ che di $W_2$, possiamo completare la base $U$ per ottenere una base dei singoli spazi più grandi. - Completiamo in $W_1$: troviamo vettori $v_1, \ldots, v_m$ tali che $\mathcal{B}_1 = \{u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_m\}$ sia una base per $W_1$. Dunque $\dim W_1 = k + m$. - Completiamo in $W_2$: troviamo vettori $w_1, \ldots, w_n$ tali che $\mathcal{B}_2 = \{u_1, \ldots, u_k, w_1, \ldots, w_n\}$ sia una base per $W_2$. Dunque $\dim W_2 = k+n$. 3. Per definizione di somma, un insieme di generatori per $W_1+W_2$ è dato dall'unione dei generatori:

$$\mathcal{B}_{tot} = \{u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_m, w_1, \ldots, w_n\}$$

Affermiamo che questo insieme è una **base** per $W_1 + W_2$. Per farlo dobbiamo provare l'indipendenza lineare di questi vettori. Scriviamo una combinazione lineare nulla generica:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i}_{\in W_1 \cap W_2} + \underbrace{\sum_{i=1}^{m} \beta_i v_i}_{\in W_1} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \gamma_i w_i}_{\in W_2} = \mathbf{0}$$

Riscriviamo l'equazione isolando i termini in $w$:

$$\sum_{i=1}^{n} \gamma_i w_i = -\left( \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i + \sum_{i=1}^{m} \beta_i v_i \right)$$

Notiamo un aspetto fondamentale: il membro di destra è una combinazione di vettori di $W_1$ (perché sono le basi e completamenti di $W_1$). Quindi la somma appartiene a $W_1$. Ma il membro di sinistra è una combinazione di soli vettori di $W_2$ (esclusivi del suo completamento). Essendo i due membri uguali, la quantità complessiva appartiene sia a $W_1$ che a $W_2$, ergo appartiene all'intersezione $W_1 \cap W_2$. Se appartiene all'intersezione, deve potersi esprimere *unicamente* mediante la base dell'intersezione $\{u_1, \ldots, u_k\}$. Questo significa che la componente legata ai vettori esclusivi $w$ (che appartengono al completamento di $W_2$ per uscire dall'intersezione) non può creare vettori dell'intersezione ammenoché non sia nulla. Per l'indipendenza strutturale ottenuta dal completamento della base, i coefficienti $\gamma_i$ devono essere forzatamente tutti zero. Avendo $\gamma_i = 0$, la combinazione iniziale si riduce a:

$$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i + \sum_{i=1}^{m} \beta_i v_i = \mathbf{0}$$

Questa è ora una combinazione lineare limitata alla base $\mathcal{B}_1$. Poiché è una base, i suoi vettori sono indipendenti, e quindi $\alpha_i = 0$ e $\beta_i = 0$ per ogni indice. Tutti gli scalari sono nulli: l'unione dei generatori è indipendente, e quindi $\mathcal{B}_{tot}$ è una base per $W_1 + W_2$. 4. A questo punto contiamo gli elementi della base di $W_1 + W_2$:

$$\dim(W_1 + W_2) = k + m + n$$

Verifichiamo algebricamente se la formula di Grassmann regge:

$$\dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) = (k + m) + (k + n) - k = k + m + n$$

Le due quantità coincidono. Il Teorema è dimostrato. □